Ejercicios

Tema 7: Relatividad especial

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Factor de Lorentz

básico

Calcula el factor de Lorentz para $v = 0{,}6c$, $0{,}8c$ y $0{,}99c$.

2 Masa y energía

básico

¿Qué energía se obtendría si 1 g de materia se convirtiera totalmente en energía? ¿Cuántos kWh son?

3 Dilatación del tiempo

medio

Un muón tiene una vida media de $2{,}2\,\mu$s en reposo. Si viaja a $0{,}99c$, ¿cuánto vive medido desde la Tierra? ¿Qué distancia recorre? ¿Y sin efectos relativistas?

4 Contracción

medio

Una nave de 100 m de longitud propia pasa junto a la Tierra a $0{,}6c$. ¿Qué longitud mide un observador terrestre? ¿Y un astronauta de la nave?

5 Energía cinética

medio

Calcula la energía cinética de un electrón que se mueve a $0{,}8c$ y compárala con el valor clásico. ($m_e c^2 = 0{,}511$ MeV.)

6 Energía

avanzado (tipo PAU)

¿A qué velocidad debe moverse una partícula para que su energía cinética sea igual a su energía en reposo?

7 Paradoja de los gemelos

●●● avanzado (tipo PAU)

Un gemelo viaja a $0{,}8c$ hasta una estrella situada a 8 años luz (medidos desde la Tierra) y vuelve. ¿Cuánto tiempo pasa para el gemelo de la Tierra? ¿Y para el viajero?